2º curso / 2º cuatr.

Grado en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Seminario 1. Herramientas de programación paralela I: Directivas OpenMP

Material elaborado por Mancia Anguita

UNIVERSIDAD DE GRANADA

ICAR
INGENIERÍA DE COMPUTADORES, AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Bibliografía

- Web de OpenMP: https://www.openmp.org/ : especificaciones de la API, FAQ, presentaciones, etc.
- [Chapman 2008] Barbara Chapman, Grabriele Jost, Ruud van der Pas, "*Using OpenMP. Portable Shared Memory Parallel Programming*", The MIT Press. 2008. ESIIT/D.1 CHA usi (acceso online, buscar en https://granatensis.ugr.es/)
- Chapter 4, Barlas, G. (2015). Multicore and gpu programming : an integrated approach (First edition.). Morgan Kaufmann. https://granatensis.ugr.es/permalink/34CBUA_UGR/1p2iirq/alma991014010977104990

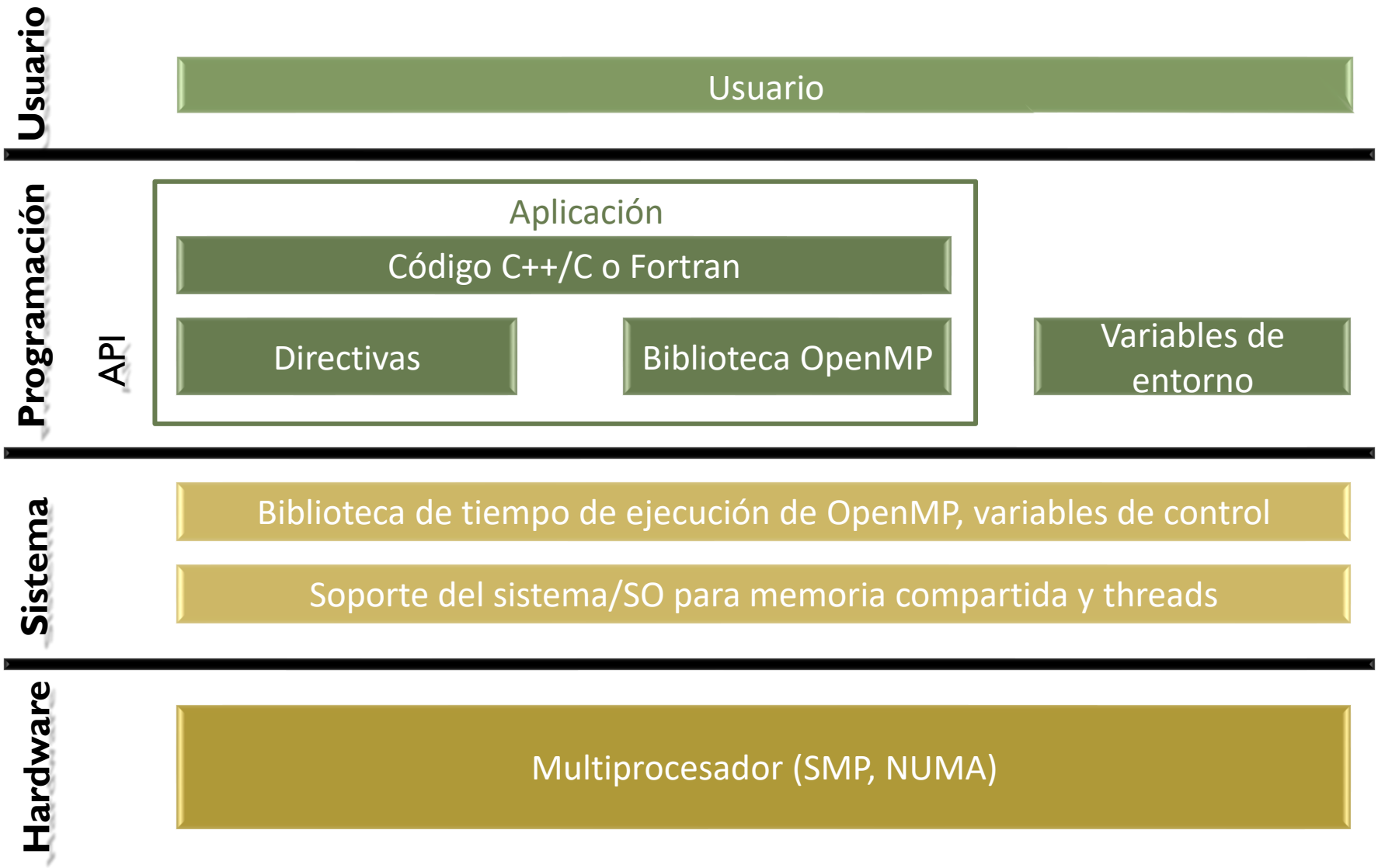
¿Qué es OpenMP?

- ¿De dónde viene el acrónimo OpenMP?
  - Versión corta: *Open Multi-Processing*
  - Versión larga: Especificaciones abiertas (*Open,*) para multiprocesamiento (*Multi-Processing*) generadas mediante trabajo colaborativo de diferentes partes interesadas de la industria del hardware y del software, y también del mundo académico y del gobierno. https://www.openmp.org/
    - Miembros permanentes (vendedores): AMD, Cray, Fujitsu, HP, IBM, Intel, NEC, Oracle, Microsoft, etc.
    - Miembros auxiliares (académico, gobierno): NASA, RWTH Aachen University, etc.

¿Qué es OpenMP 3?

- Es una API para C/C++ y Fortran para escribir código paralelo , usando directivas y funciones, con el paradigma/estilo de programación de
  - variables compartidas para ejecutar aplicaciones en paralelo en varios threads
- API (*Application Programming Interface*):
  - **Capa de abstracción** que permite al programador acceder cómodamente a través de una interfaz a un conjunto de funcionalidades.
- La API OpenMP define/comprende:
  - **Directivas** del compilador, **funciones** de biblioteca, y **variables** de entorno.

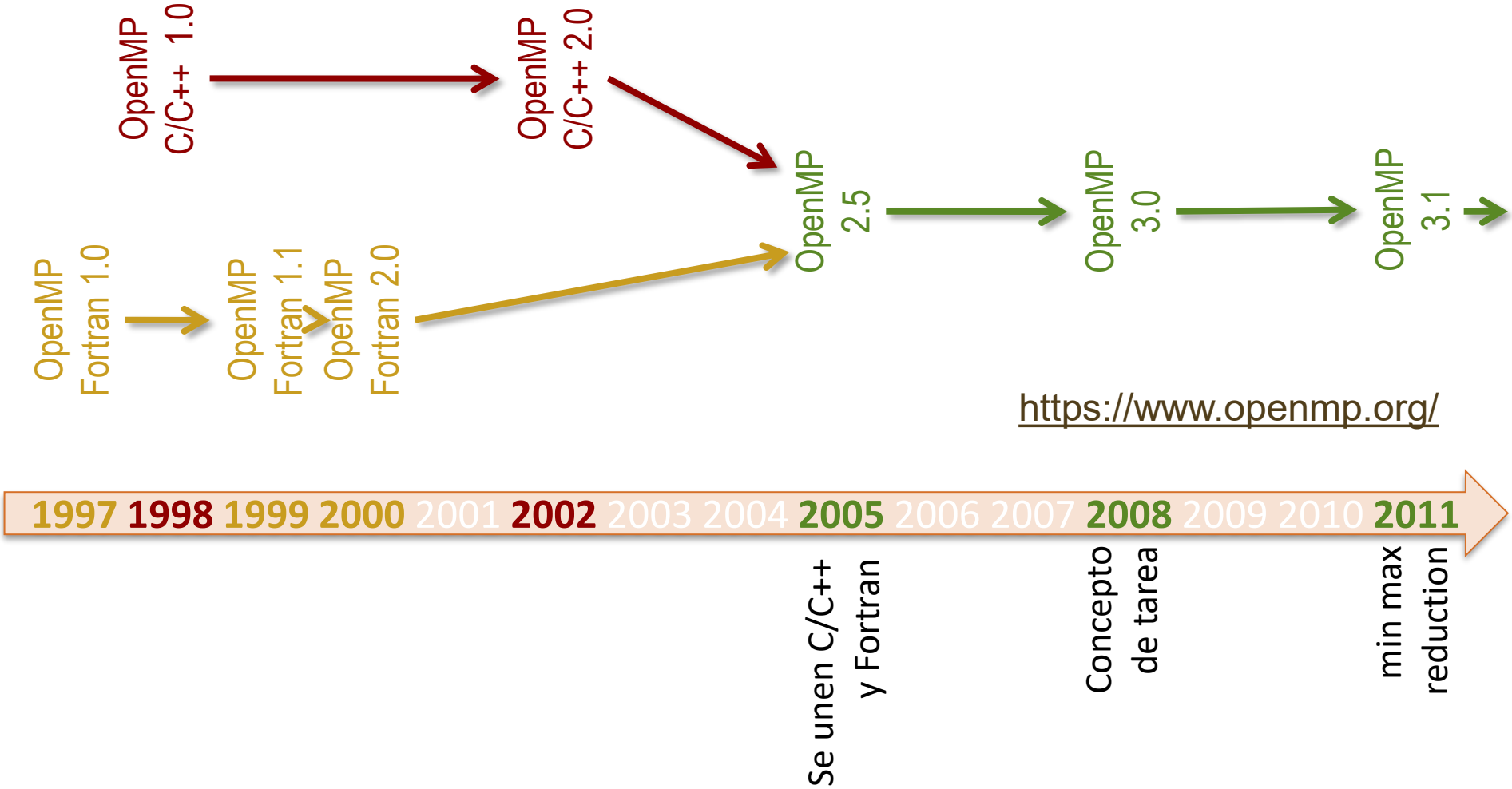
API OpenMP


Usuario
Usuario
Programación
API
Aplicación
Código C++/C o Fortran
Directivas
Biblioteca OpenMP
Variables de entorno
Sistema
Biblioteca de tiempo de ejecución de OpenMP, variables de control
Soporte del sistema/SO para memoria compartida y threads
Hardware
Multiprocesador (SMP, NUMA)

¿Qué es OpenMP 3?

- Es una herramienta para programación paralela:
  - No automática (no extrae paralelismo implícito)
  - Con un modelo de programación:
    - Basado el paradigma/estilo de variables compartidas (Lección 4/Tema 2)
    - Multithread
    - Basada en directivas del compilador y funciones (Lección 4/Tema2):
      - El código paralelo OpenMP es código escrito con un lenguaje secuencial (C, C++ o Fortran) + directivas y funciones de la interfaz OpenMP
  - Portable:
    - API especificada para C/C++ y Fortran La mayor parte de las plataformas (SO/hardware) tienen implementaciones de OpenMP
  - ¿Estándar?
    - Se podría considerar en cuanto que lo han definido un conjunto de vendedores de hardware y software destacados

Evolución de OpenMP



Contenidos

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Contenidos

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Componentes de OpenMP

- Directivas
  - El preprocesador del compilador las sustituye por código.
- Funciones
  - P. ej. para fijar parámetros y preguntar por parámetros (p. ej.: nº de threads) en tiempo de ejecución.
- Variables de entorno
  - Para fijar parámetros antes de la ejecución (p. ej.: nº de threads):
    - export OMP_NUM_THREADS=4

C/C++

```
#include <omp.h>
...
omp_set_num_threads(nthread)
#pragma omp parallel
{
  #pragma omp for
   for (i=0; i<n; i++) {
     for (j=0; j<m; j++) {
       . . .
     }
   }
}
```

Fortran

```
use omp_lib
...
call omp_set_num_threads(nthread)
!$OMP PARALLEL
  !$OMP DO
   DO i=1,N
     DO j=1,M
       . . .
     END DO
   END DO
!$OMP END PARALLEL DO
```

Sintaxis Directivas C/C++

#pragma omp	nombre de la directiva	[cláusula [,]…]	newline
Necesario en todas las directivas C/C++ OpenMP	Necesario. *Coinciden los nombres en Fortran y C/C++ (salvo* `for`*)*	Opcional. *Pueden aparecer en cualquier orden. Coinciden los nombres con los de Fortran*	Necesario. *Precede al bloque estructurado que engloba la directiva*

- El **nombre** define y controla la acción que se realiza
  - Ej.: `parallel`, `for`, `section` …
- Las **cláusulas** especifican adicionalmente la acción o comportamiento, lo ajustan
  - Ej.: `private`, `schedule`, `reduction` …
- Las comas separando cláusulas son opcionales
- Se distingue entre mayúsculas y minúsculas
- Ejemplo:

```
#pragma omp   parallel  num_threads(8) if(N>20)
```

Directivas

- Directivas C/C++ (pragmas):
  - `#pragma omp` <directive> [<clause>, <clause> …]
  - Para dividir en varias filas o líneas de código: "\"

```
#pragma omp parallel private (…) \
shared (…)
```

Portabilidad

- Compilación C/C++
  - gcc -fopenmp
  - g++ -fopenmp
- Directivas
  - Las directivas no se tendrán en cuenta si no se compila usando OpenMP:
    - `-fopenmp`, `-openmp`, etc.
- Funciones
  - Se evitan usando compilación condicional. Para C/C++:
    - Usando _OPENMP y `#ifdef` … `#endif`
    - _OPENMP se define cuando se compila usando OpenMP

C/C++

```
#ifdef _OPENMP
 #include <omp.h>
#endif
. . .

#ifdef _OPENMP
 omp_set_num_threads(nthread)
#endif

#pragma omp parallel for
  for (i=0; i<n; i++) {
    for (j=0; j<m; j++) {
      . . .
    }
  }
```

Algunas definiciones

- Directiva ejecutable (*executable directive*)
  - Aparece en código ejecutable
- Bloque estructurado (*structured block*):
  - Un conjunto de sentencias con una única entrada al principio del mismo y una única salida al final.
  - No tiene saltos para entrar o salir.
  - Se permite exit() en C/C++
- Construcción (*construct*) (extensión estática o léxica)
  - Directiva ejecutable + [sentencia, bucle o bloque estructurado]

C/C++

```
omp_set_num_threads(nthread)
#pragma omp parallel
{
  for (i=0; i<n; i++) {
      . . .
  }
      . . .
  c=funcion();
      . . .

}
```

C/C++

```
omp_set_num_threads(nthread)

#pragma omp parallel
{
  for (i=0; i<n; i++) {
      . . .
  }
      . . .
  c=funcion();
      . . .

}
```

Algunas definiciones

- Región (extensión dinámica)
  - Código encontrado en una instancia concreta de la ejecución de una construcción o subrutina de la biblioteca OpenMP
  - Una construcción puede originar varias regiones durante la ejecución
  - Incluye: código de subrutinas y código implícito introducido por OpenMP

Extensión dinámica de `parallel`

C/C++

```
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

int VE[4096],VR[4096],A[4096*4096];

int  prodesc(int *x, int *y, int N)
{  int j,z;
   z=0;
   for (j=0 ; j<N; j++)    z += x[j]*y[j];
   return(z);
}

void prodmv(int* z,int* x, int* y, int M, int N)
{  int i;
   #pragma omp for
   for (i=0 ; i<M; i++)  z[i]=prodesc(&x[i*N],y,N);
}

 main()
{  int j,N=4096,i,M=4096;

   for (j=0 ; j<N; j++)     VE[j]= j;
   for (i=0 ; i<M; i++)
        for (j=0 ; j<N; j++)    A[i*N+j]= i+j;

   #pragma omp parallel
        prodmv(VR,A,VE,M,N);
}
```

Extensión estática de `parallel`

Contenidos

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Directivas/constructores (v2.5)

DIRECTIVA	ejecutable	declarativa	
con bloque estructurado	**parallel** **sections**, **worksharing**, **single** **master** **critical** ordered		Con sentencias
bucle	**DO/for**		
simple (una sentencia)	**atomic**		
autónoma (sin código asocidado)	**barrier**, flush	threadprivate	sin

- La directiva define la acción que se realiza
- Se han destacado en color las directivas que se van a comentar en este seminario
- Se han subrayado las directivas con barrera implícita al final

Contenidos

- Componentes de OpenMP. Portabilidad
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Directiva `parallel`

DIRECTIVA	ejecutable	declarativa	

con bloque estructurado	**`parallel`**
	`sections`, `worksharing`, `single`
	`master`
	`critical`
	`ordered`
			Con sentencias

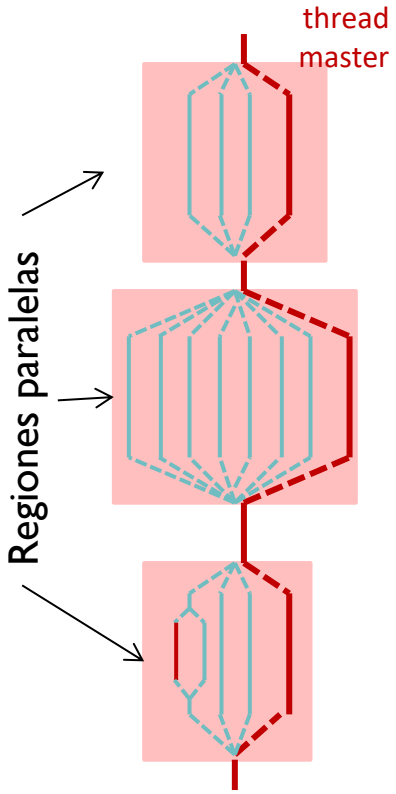
bucle	`DO/for`		
simple (una sentencia)	`atomic`		
autónoma (sin código asociado)	`barrier, flush`	`threadprivate`	sin

Directiva `parallel`

C/C++

```
#pragma omp parallel [clause[[,]clause]...]
      bloque estructurado
```

- Especifica qué cálculos se ejecutarán en paralelo
- Un thread (*master)* crea un conjunto de threads cuando alcanza una Directiva `parallel`
- Cada thread ejecuta el código incluido en la región que conforma el bloque estructurado
- **No reparte** tareas entre threads
- Barrera implícita al final
- Se pueden usar de forma anidada



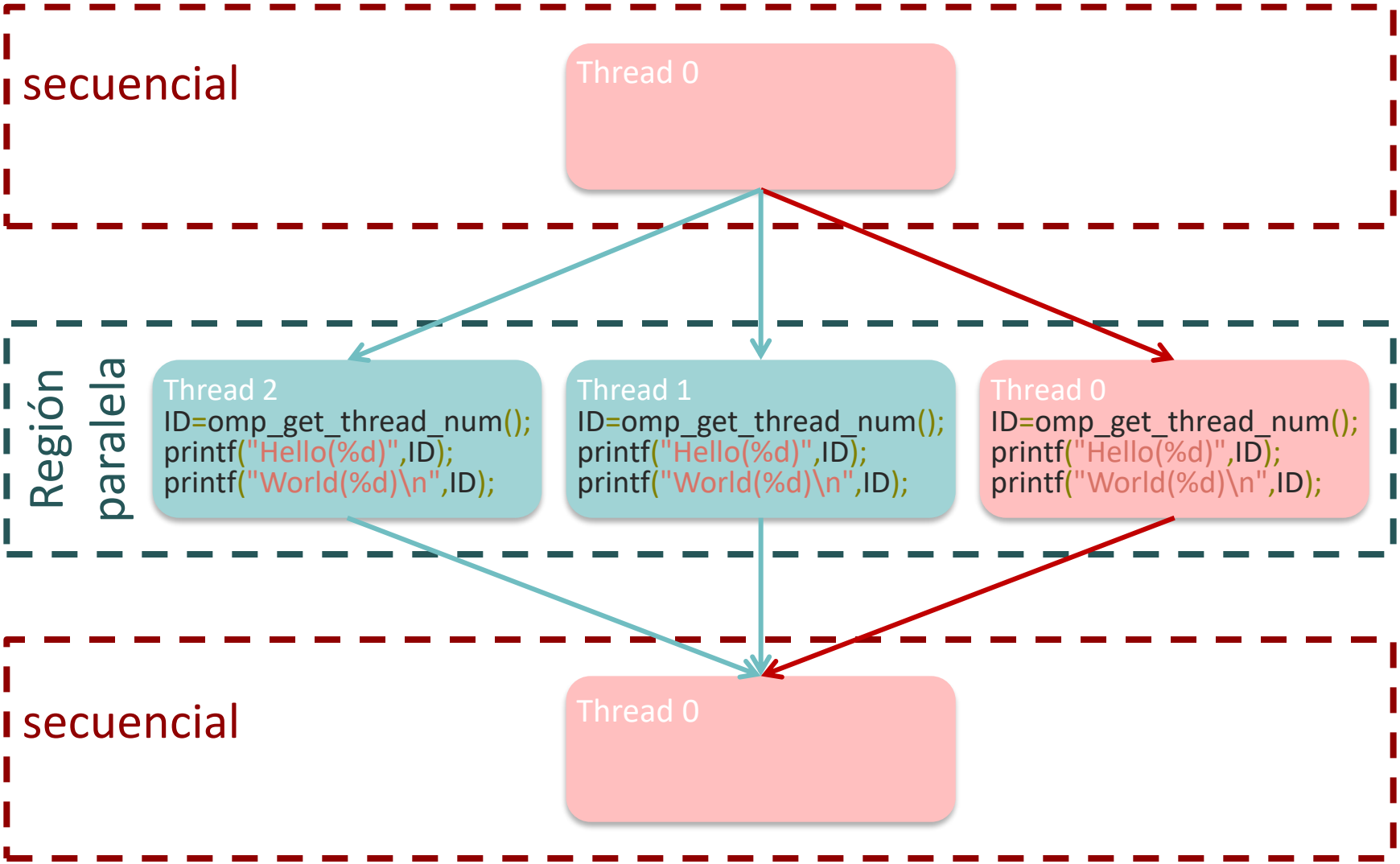
Ejemplo Hello World

- Imprime en pantalla con dos `printf` distintos "Hello World" y el identificador del thread que imprime

hello.c

```
#include <stdio.h>

#ifdef _OPENMP
   #include <omp.h>
#else
   #define omp_get_thread_num() 0
#endif

main() {

 int ID;
 #pragma omp parallel private(ID)
 {
   ID = omp_get_thread_num();
   printf("Hello(%d)",ID);
   printf("World(%d)\n",ID);
 }

}
```

Región paralela en Hello Word



Resultados hello.c

formacion01@manager1:~/leccion1

```
[formacion01]$ gcc -O2 -fopenmp -o hello hello.c
[formacion01]$ ./hello
Hello(0)World(0)
Hello(1)World(1)
Hello(2)World(2)
Hello(3)World(3)
Hello(4)World(4)
Hello(5)World(5)
Hello(7)World(7)
Hello(6)World(6)
[formacion01]$ export OMP_NUM_THREADS=4
[formacion01]$ ./hello
Hello(3)World(3)
Hello(0)World(0)
Hello(1)World(1)
Hello(2)World(2)
[formacion01]$ gcc -O2 -o hello hello.c
[formacion01]$ ./hello
Hello(0)World(0)
[formacion01]$
```

- Compilación
  - Con `-fopenmp`
- Plataforma
  - Nodos de 8 cores
- Cambio nº de threads
  - Usamos variable de entorno
- Código portable
  - No hay errores de compilación sin `-fopenmp`

¿Cómo se enumeran y cuántos *threads* se usan?

- Se enumeran comenzando desde 0 (0… nº threads-1)
- El *master* es la 0
- ¿Cuántos thread se usan en las ejecuciones anteriores?
  - El fijado por el usuario modificando la *variable de entorno* `OMP_NUM_THREADS`
    - Con el shell o intérprete de comandos Unix csh (*C shell*):
      - `setenv OMP_NUM_THREADS 4`
    - Con el shell o intérprete de comandos Unix ksh (*Korn shell*) o bash (*Bourne-again shell*):
      - `export OMP_NUM_THREADS=4`
  - Fijado por defecto por la implementación: normalmente el **nº de cpu** de un nodo, aunque puede variar dinámicamente

prioridad

Directiva `parallel`

parallel.c [Chapman 2008]

- Entrada programa: nº de thread (variable `thread`)
  - parallel 4
- Los threads con identificador menor que `thread` imprimen un mensaje y los que tienen identificador mayor imprimen otro distinto

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#ifdef _OPENMP
  #include <omp.h>
#else
  #define omp_get_thread_num()    0
#endif

int main(int argc, char **argv)  {
  int thread;
  if(argc < 2)     {
     fprintf(stderr,"\nFalta nº de thread \n");
     exit(-1);
  }
  thread = atoi(argv[1]);
#pragma omp parallel
  {
    if ( omp_get_thread_num() < thread )
      printf("  thread %d realiza la tarea 1\n",
           omp_get_thread_num());
    else
      printf("  thread %d realiza la tarea 2\n",
           omp_get_thread_num());
  }
  return(0);
}
```

Directiva `Parallel`. Salida

```
mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/Op
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
mancia_$gcc -O2 -fopenmp -o parallel parallel.c
mancia_$export OMP_DYNAMIC=FALSE
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=8
mancia_$parallel 3
  Hebra 1 realiza la tarea 1
  Hebra 2 realiza la tarea 1
  Hebra 3 realiza la tarea 2
  Hebra 5 realiza la tarea 2
  Hebra 0 realiza la tarea 1
  Hebra 6 realiza la tarea 2
  Hebra 4 realiza la tarea 2
  Hebra 7 realiza la tarea 2
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=4
mancia_$parallel 3
  Hebra 2 realiza la tarea 1
  Hebra 1 realiza la tarea 1
  Hebra 3 realiza la tarea 2
  Hebra 0 realiza la tarea 1
mancia_$parallel 1
  Hebra 1 realiza la tarea 2
  Hebra 3 realiza la tarea 2
  Hebra 2 realiza la tarea 2
  Hebra 0 realiza la tarea 1
mancia_$
```

- Compilación con gcc
- Fija variables de entorno con `export` (ksh, bash)
- Para fijar variables con `setenv` (csh):
  - setenv OMP_DYNAMIC FALSE
  - setenv OMP_NUM_THREADS 8
- Cómo fijar variables en DOS:
  - set OMP_DYNAMIC=FALSE
  - set OMP_NUM_THREADS=8
- Ejecuciones con diferentes parámetros de entrada

Contenidos

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Directivas de trabajo compartido

DIRECTIVA	ejecutable	declarativa	
con bloque estructurado	parallel **sections**, **worksharing**, **single** master critical ordered		Con sentencias
bucle	**DO/for**		
simple (una sentencia)	atomic		
autónoma (sin código asocidado)	barrier, flush	threadprivate	sin

- Fortran: worksharing y DO

Directivas para trabajo compartido para C/C++

- Para distribuir las iteraciones de un bucle entre las threads (paralelismo de datos)
  - C/C++: `#pragma omp for`
- Para distribuir trozos de código independientes entre las threads (paralelismo de tareas)
  - C/C++: `#pragma omp sections`
- Para que uno de los threads ejecute un trozo de código secuencial
  - C/C++: `#pragma omp single`

Directiva bucle (`DO/for`)

C/C++

```
#pragma omp for [clause[[,]clause]...]
    for-loop
```

- Tipos de paralelismo (Lección 1/Tema1):
  - paralelismo de datos o paralelismo a nivel de bucle
- Tipos de estructuras de procesos/tareas (Lección 4/Tema 2):
  - Implícita: descomposición de dominio, divide y vencerás
- Sincronización (Lección 4/Tema 2, Lección 10/Tema 3):
  - Barrera implícita al final, no al principio
- Características de los bucles
  - Se tiene que conocer el nº de iteraciones, la variable de iteración debe ser un entero.
  - No pueden ser de tipo `do … while`.
    - Formato usual C: `for( var=lb ; var relational-op b ; var += incr )`
  - Las iteraciones **se deben** poder paralelizar (la herramienta no extrae paralelismo)
- Asignación de tareas a threads (Lección 5/Tema 2):
  - La herramienta de programación decide cómo hacer la asignación a no ser que se use la cláusula `schedule`

Directiva `for`

- Entrada programa: nº de iteraciones (`n`)
  - bucle-for 8
- Los threads imprimen las iteraciones que ejecutan

bucle-for.c [Chapman 2008]

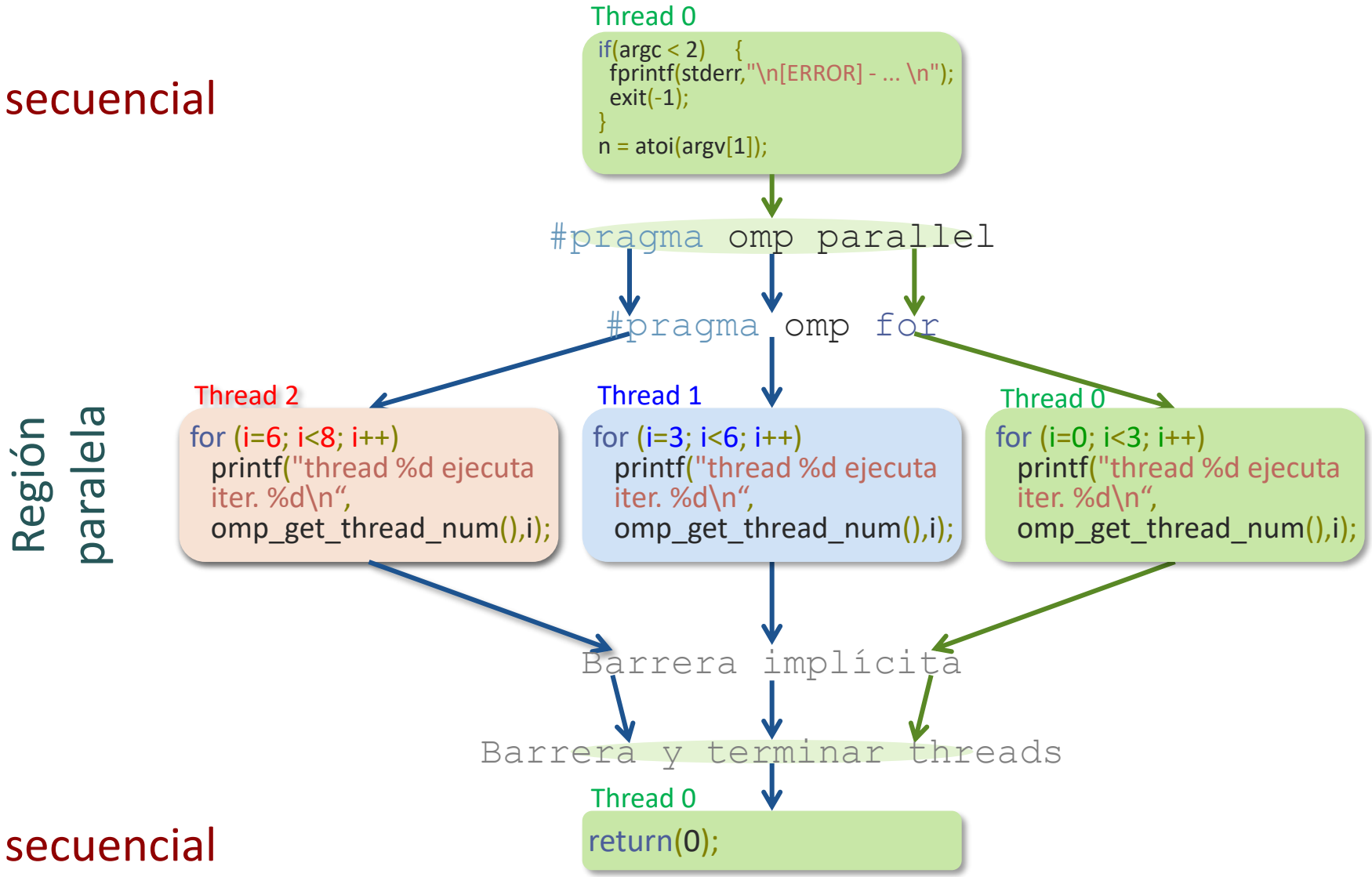
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>

int main(int argc, char **argv)  {

  int i, n = 9;

  if(argc < 2)    {
    fprintf(stderr,"\n[ERROR] - Falta nº iteraciones \n");
    exit(-1);
  }
  n = atoi(argv[1]);

#pragma omp parallel
{
  #pragma omp for
  for (i=0; i<n; i++)
    printf("thread %d ejecuta la iteración %d del bucle\n",
          omp_get_thread_num(),i);
}
  return(0);
}
```

Directiva `for`. Salida

```
mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/Ope
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
mancia_$gcc -O2 -fopenmp -o bucle-for bucle-for.c
mancia_$export OMP_DYNAMIC=FALSE
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=8
mancia_$bucle-for 8
Hebra 7 ejecuta la iteración 7 del bucle
Hebra 1 ejecuta la iteración 1 del bucle
Hebra 2 ejecuta la iteración 2 del bucle
Hebra 3 ejecuta la iteración 3 del bucle
Hebra 4 ejecuta la iteración 4 del bucle
Hebra 5 ejecuta la iteración 5 del bucle
Hebra 6 ejecuta la iteración 6 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 0 del bucle
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=4
mancia_$bucle-for 8
Hebra 3 ejecuta la iteración 6 del bucle
Hebra 3 ejecuta la iteración 7 del bucle
Hebra 1 ejecuta la iteración 2 del bucle
Hebra 1 ejecuta la iteración 3 del bucle
Hebra 2 ejecuta la iteración 4 del bucle
Hebra 2 ejecuta la iteración 5 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 0 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 1 del bucle
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=2
mancia_$bucle-for 8
Hebra 1 ejecuta la iteración 4 del bucle
Hebra 1 ejecuta la iteración 5 del bucle
Hebra 1 ejecuta la iteración 6 del bucle
Hebra 1 ejecuta la iteración 7 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 0 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 1 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 2 del bucle
Hebra 0 ejecuta la iteración 3 del bucle
mancia_$
```

- Compilación con gcc
- Fija variables de entorno con `export`
- Ejecuciones con parámetro de entrada igual a 8 (nº de iteraciones del bucle)

Directiva `for`. Reparto de trabajo



Directiva sections

C/C++

```
#pragma omp sections [clause[[,]clause]...]
{
  [#pragma omp section ]
    structured block
  [#pragma omp section
   structured block ]
  ...
}
```

- Tipos de paralelismo (Lección 1/Tema1):
  - paralelismo de tareas o paralelismo a nivel de función
- Tipos de estructuras de procesos/tareas (Lección 4/Tema 2):
  - Explícita: Mater/slave, cliente/servidor, flujo de datos, descomposición de dominio, divide y vencerás
- Sincronización (Lección 4/Tema 2, Lección 10/Tema 3):
  - Barrera implícita al final, no al principio
- Asignación de tareas a threads (Lección 5/Tema 2):
  - No la hace el programador, lo hace la herramienta

Directiva `sections`

- Un thread ejecuta `funcA` y otro `funcB`
- El nº de thread que ejecutan trabajo dentro de un `sections` coincide con el nº de `section`

sections.c [Chapman 2008]

```
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

void funcA() {
   printf("En funcA: esta sección la ejecuta el thread
%d\n",
      omp_get_thread_num());
}
void funcB()  {
   printf("En funcB: esta sección la ejecuta el thread
%d\n",
      omp_get_thread_num());
}

main() {

   #pragma omp parallel
  {
      #pragma omp sections
      {
         #pragma omp section
           (void) funcA();
         #pragma omp section
           (void) funcB();
      }
  }
}
```

Directiva `sections`. Salida

```
mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/Oper
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
mancia_$gcc -O2 -fopenmp -o sections sections.c
mancia_$export OMP_DYNAMIC=FALSE
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=2
mancia_$sections
En funcA: esta sección la ejecuta la hebra 1
En funcB: esta sección la ejecuta la hebra 0
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=1
mancia_$sections
En funcA: esta sección la ejecuta la hebra 0
En funcB: esta sección la ejecuta la hebra 0
mancia_$export OMP_NUM_THREADS=4
mancia_$sections
En funcA: esta sección la ejecuta la hebra 1
En funcB: esta sección la ejecuta la hebra 2
mancia_$sections
En funcA: esta sección la ejecuta la hebra 1
En funcB: esta sección la ejecuta la hebra 2
mancia_$sections
En funcA: esta sección la ejecuta la hebra 2
En funcB: esta sección la ejecuta la hebra 1
mancia_$
```

- Compilación con gcc
- Fijar variables de entorno con `export` (ksh,bash)
- Ejecuciones con diferente número de threads

Directiva `single`

C/C++

```
#pragma omp single [clause[[,]clause]...]
    structured block
```

- Ejecución de un trozo secuencial por un thread
  - Útil cuando el código a ejecutar no es *thread-safe* (E/S)
- Sincronización:
  - Barrera implícita al final
- Asignación de tareas a threads
  - Cualquiera de los threads puede ejecutar el trabajo del bloque estructurado (no lo controla el programador)

Directiva single

- Inicializa un vector a un valor solicitado al usuario

single.c [Chapman 2008]

```
#include <stdio.h>
#include <omp.h>

main()  {
  int n = 9, i, a, b[n];

  for (i=0; i<n; i++)   b[i] = -1;
  #pragma omp parallel
  {
    #pragma omp single
    {  printf("Introduce valor de inicialización a: ");
       scanf("%d", &a );
       printf("Single ejecutada por el thread %d\n",
           omp_get_thread_num());
    }

    #pragma omp for
    for (i=0; i<n; i++)
        b[i] = a;
  }
  printf("Depués de la región parallel:\n");
  for (i=0; i<n; i++)   printf("b[%d] = %d\t",i,b[i]);
  printf("\n");
}
```

Directiva `single`. Salida

formacion01@manager2:~/leccion2/

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -fopenmp single.c -o single
$ export OMP_DYNAMIC=FALSE
$ export OMP_NUM_THREADS=8
$ single
Introduce valor de inicialización a: 23
Single ejecutada por la hebra 1
Depués de la región parallel:
 b[0] = 23        b[1] = 23        b[2] = 23
 b[3] = 23        b[4] = 23        b[5] = 23
 b[6] = 23        b[7] = 23        b[8] = 23
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ single
Introduce valor de inicialización a: 12
Single ejecutada por la hebra 0
Depués de la región parallel:
 b[0] = 12        b[1] = 12        b[2] = 12
 b[3] = 12        b[4] = 12        b[5] = 12
 b[6] = 12        b[7] = 12        b[8] = 12
$
```

- Compilación con gcc
- Fijar variables de entorno con `export`
- Varias ejecuciones

Contenidos

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Directivas `parallel` y de trabajo compartido combinadas

C/C++ versión completa

```
#pragma omp parallel [clauses]
   #pragma omp for [clauses]
     for-loop
```

```
#pragma omp parallel [clauses]
  #pragma omp sections [clauses]
  {
    [#pragma omp section ]
      structured block
    [#pragma omp section
      structured block ]
… }
```

C/C++ versión combinada

```
#pragma omp parallel for [clauses]
    for-loop
```

```
#pragma omp parallel sections [clauses]
{
  [#pragma omp section ]
     structured block
  [#pragma omp section
     structured block ]
  . . .
}
```

- Cláusulas (Seminario 2):
  - La directiva combinada admite las cláusulas de las dos directivas, excepto `nowait`
- Diferencias con la alternativa que no combina:
  - Legibilidad, prestaciones

Contenido

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Directivas/construcciones

DIRECTIVA	ejecutable	declarativa	
con bloque estructurado	parallel sections, worksharing, single master **critical** ordered		Con sentencias
bucle	DO/for		
simple (una sentencia)	**atomic**		
autónoma (sin código asocidado)	**barrier**, flush	threadprivate	sin

- En Tema 3/Lección 10 se estudia cómo se pueden implementar estas directivas para comunicación/sincronización a bajo nivel; es decir, cómo las puede implementar el programador de OpenMP

Directiva barrier

C/C++

```
#pragma omp barrier
```

- Barrera: punto en el código en el que los threads se esperan entre sí.
- Al final de `parallel` y de las construcciones de trabajo compartido hay una barrera implícita

barrier.c [Chapman 2008]

```
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#ifdef _OPENMP
   #include <omp.h>
#else
   #define omp_get_thread_num() 0
   #define omp_get_num_threads() 1
#endif

main()  {
  int tid;
  time_t t1,t2;

  #pragma omp parallel private(tid,t1,t2)
  {
    tid = omp_get_thread_num();
    if (tid < omp_get_num_threads()/2 ) system("sleep 3");

    t1= time(NULL);

    #pragma omp barrier

    t2= time(NULL)-t1;

    printf("Hebra %d Tiempo=%d seg.\n",  tid, t2);
  }
}
```

Directiva `barrier`. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/doce

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -fopenmp -o barrier barrier.c
$ export OMP_NUM_THREADS=2
$ barrier
Hebra 0 tiempo=0 seg.
Hebra 1 tiempo=3 seg.
$ export OMP_NUM_THREADS=4
$ barrier
Hebra 0 tiempo=0 seg.
Hebra 2 tiempo=3 seg.
Hebra 3 tiempo=3 seg.
Hebra 1 tiempo=0 seg.
$
```

- Algunos threads tienen que esperar 3 segundos en la barrera

Directiva `critical`

C/C++

```
#pragma omp critical [(name)]
    bloque estructurado
```

- Evita que varios threads accedan a variables compartidas a la vez (evita *race conditions*)
- *"name"* permite evitar *deadlock*
- Sección crítica:
  - código que accede a variables compartidas

critical.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>
main(int argc, char **argv)  {
  int i, n=20, a[n],suma=0,sumalocal;
  if(argc < 2)    {
      fprintf(stderr,"\nFalta iteraciones\n"); exit(-1);
  }
  n = atoi(argv[1]); if (n>20) n=20;

  for (i=0; i<n; i++)    a[i] = i;

#pragma omp parallel private(sumalocal)
{  sumalocal=0;
  #pragma omp for  schedule(static)
  for (i=0; i<n; i++)
  {   sumalocal += a[i];
      printf(" thread %d suma de a[%d]=%d sumalocal=%d
\n",  omp_get_thread_num(),i,a[i],sumalocal);
  }
  #pragma omp critical
      suma = suma + sumalocal;
}
  printf("Fuera de 'parallel' suma=%d\n",suma); return(0);
}
```

Directiva `critical`. Salida

```
mancia@mancia-ubuntu: ~/docen
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
$ gcc -O2 -fopenmp -o critical critical.c
$ export OMP_NUM_THREADS=2
$ critical 6
 Hebra 1 suma de a[3]=3 sumalocal=3
 Hebra 1 suma de a[4]=4 sumalocal=7
 Hebra 1 suma de a[5]=5 sumalocal=12
 Hebra 0 suma de a[0]=0 sumalocal=0
 Hebra 0 suma de a[1]=1 sumalocal=1
 Hebra 0 suma de a[2]=2 sumalocal=3
Fuera de 'parallel' suma=15
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ critical 6
 Hebra 2 suma de a[4]=4 sumalocal=4
 Hebra 2 suma de a[5]=5 sumalocal=9
 Hebra 1 suma de a[2]=2 sumalocal=2
 Hebra 1 suma de a[3]=3 sumalocal=5
 Hebra 0 suma de a[0]=0 sumalocal=0
 Hebra 0 suma de a[1]=1 sumalocal=1
Fuera de 'parallel' suma=15
$
```

- Ilustra que en la sección crítica entra un thread detrás de otro

Directiva atomic

binop: +,*,-,/,&,^,|,<<,>>

```
#pragma omp atomic
   x <binop> =  expre.
#pragma omp atomic
   x = x <binop> expre.
…
#pragma omp atomic
   x ++, ++x, x-- o -- x.
```

- Puede ser una alternativa a `critical` más eficiente.

atomic.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>

main(int argc, char **argv)  {
  int i, n=20, a[n],suma=0,sumalocal;
  if(argc < 2)    {
    fprintf(stderr,"\nFalta iteraciones\n");
    exit(-1);
   }
  n = atoi(argv[1]); if (n>20) n=20;

  for (i=0; i<n; i++)     a[i] = i;

 #pragma omp parallel private(sumalocal)
 {  sumalocal=0;
   #pragma omp for  schedule(static)
   for (i=0; i<n; i++)
   {   sumalocal += a[i];
       printf(" thread %d suma de a[%d]=%d sumalocal=%d
\n“,  omp_get_thread_num(),i,a[i],sumalocal);
   }
   #pragma omp atomic
       suma += sumalocal;
 }
 printf("Fuera de 'parallel' suma=%d\n",suma); return(0);
}
```

https://www.openmp.org/spec-html/5.0/openmpsu95.html

Directiva `atomic`. Salida

```
mancia@mancia-ubuntu: ~/docen
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Ayuda
$ gcc -O2 -fopenmp -o atomic atomic.c
$ export OMP_NUM_THREADS=2
$ atomic 6
 Hebra 1 suma de a[3]=3 sumalocal=3
 Hebra 1 suma de a[4]=4 sumalocal=7
 Hebra 1 suma de a[5]=5 sumalocal=12
 Hebra 0 suma de a[0]=0 sumalocal=0
 Hebra 0 suma de a[1]=1 sumalocal=1
 Hebra 0 suma de a[2]=2 sumalocal=3
Fuera de 'parallel' suma=15
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ atomic 6
 Hebra 2 suma de a[4]=4 sumalocal=4
 Hebra 2 suma de a[5]=5 sumalocal=9
 Hebra 1 suma de a[2]=2 sumalocal=2
 Hebra 1 suma de a[3]=3 sumalocal=5
 Hebra 0 suma de a[0]=0 sumalocal=0
 Hebra 0 suma de a[1]=1 sumalocal=1
Fuera de 'parallel' suma=15
$
```

- En la sección crítica entra un thread detrás de otro

Contenido

- Componentes de OpenMP
- Directivas
- Directiva `parallel`
- Directivas para trabajo compartido (*worksharing*)
- Combinar `parallel` con directivas de trabajo compartido
- Directivas básicas para comunicación y sincronización
- Directiva `master`

Directivas/construcciones

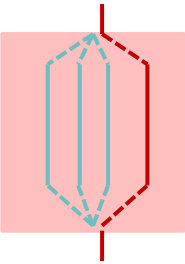
DIRECTIVA	ejecutable	declarativa	
con bloque estructurado	parallel sections, worksharing, single **master** critical ordered		Con sentencias
bucle	DO/for		
simple (una sentencia)	atomic		
autónoma (sin código asocidado)	barrier, flush	threadprivate	sin

Directiva master

C/C++

```
#pragma omp master
    structured block
```

- No es una directiva de trabajo compartido.
- No tiene barreras implícitas



master.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>
int main(int argc, char **argv)  {
  int i, n=20, tid, a[n],suma=0,sumalocal;
  if(argc < 2)     {
    fprintf(stderr,"\nFalta iteraciones\n");
    exit(-1);
   }
  n = atoi(argv[1]); if (n>20) n=20;

  for (i=0; i<n; i++)   a[i] = i;

 #pragma omp parallel private(sumalocal,tid)
 {  sumalocal=0;
    tid=omp_get_thread_num();
    #pragma omp for  schedule(static)
    for (i=0; i<n; i++)
    {    sumalocal += a[i];
         printf(" thread %d suma de a[%d]=%d sumalocal=%d
\n“,  tid,i,a[i],sumalocal);
    }
    #pragma omp atomic
        suma += sumalocal;
    #pragma omp barrier
    #pragma omp master
        printf("thread master=%d imprime suma=%d\n",
tid,suma);
  }
}
```

Directiva `master`. Ejemplo master.c con la barrera eliminada. Salida

mancia@mancia-ubuntu: ~/docencia/O

Archivo Editar Ver Terminal Ayuda

```
$ gcc -O2 -fopenmp -o master master.c
$ export OMP_NUM_THREADS=3
$ master 6
 Hebra 0 suma de a[0]=0 sumalocal=0
 Hebra 0 suma de a[1]=1 sumalocal=1
 Hebra 1 suma de a[2]=2 sumalocal=2
 Hebra 1 suma de a[3]=3 sumalocal=5
 Hebra 2 suma de a[4]=4 sumalocal=4
 Hebra 2 suma de a[5]=5 sumalocal=9
Hebra master=0 imprime suma=1
$ master 6
 Hebra 2 suma de a[4]=4 sumalocal=4
 Hebra 2 suma de a[5]=5 sumalocal=9
 Hebra 1 suma de a[2]=2 sumalocal=2
 Hebra 1 suma de a[3]=3 sumalocal=5
 Hebra 0 suma de a[0]=0 sumalocal=0
 Hebra 0 suma de a[1]=1 sumalocal=1
Hebra master=0 imprime suma=15
```

- Problema:
  - Se ha quitado la directiva `barrier` antes de la directiva `master`
- Consecuencia:
  - la suma no es siempre correcta